

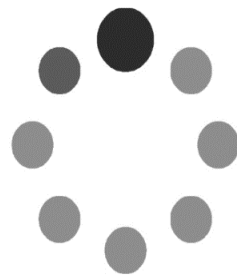


Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Disciplina: Engenharia de Software II

Professor: André Olímpio

Engenharia de Software II

 **LOADING** 

Manutenção de Software



Fonte: Pinterest.com

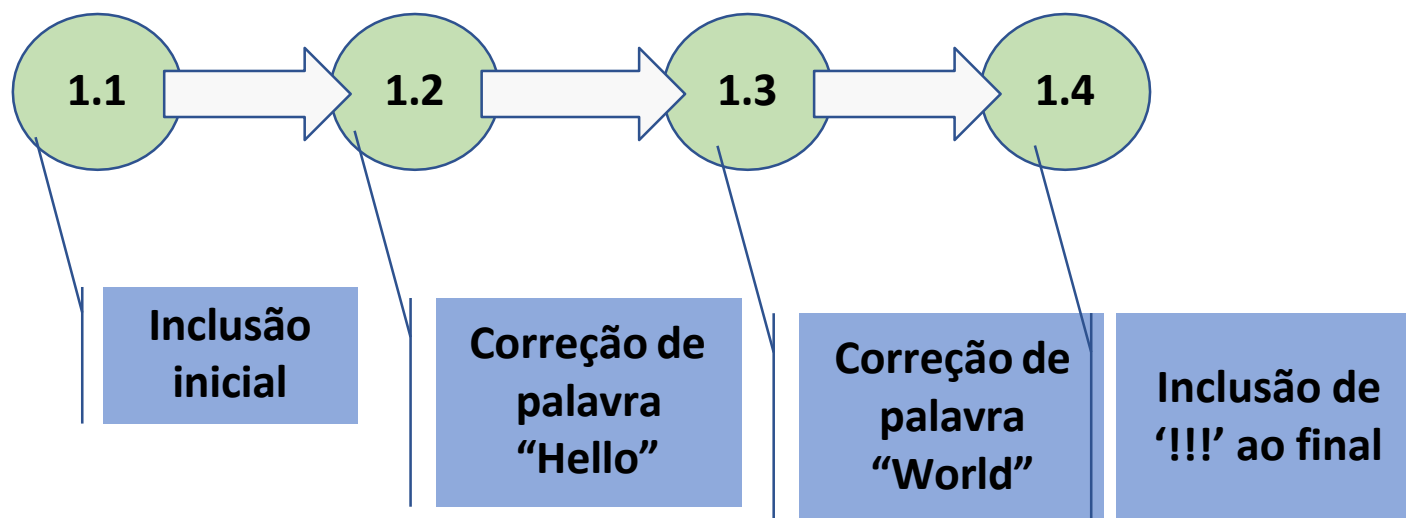
Gerenciamento de Versões

- Uma versão de um determinado artefato é o registro de uma determinada situação do software no ciclo de desenvolvimento.
- A manutenção pode ser **corretiva** ou de **agregação de novos recursos**.
 - ✓ **Corretiva:** Efetua pequenas correções de código, não afetando na estrutura do software.
 - ✓ **Agregação de recursos:** Novos recursos serão atribuídos ao software, afetando diretamente sua estrutura inicial.

Gerenciamento de Versões

Corretiva:

HelloWorld.java



Fonte: Elaborado pelo autor

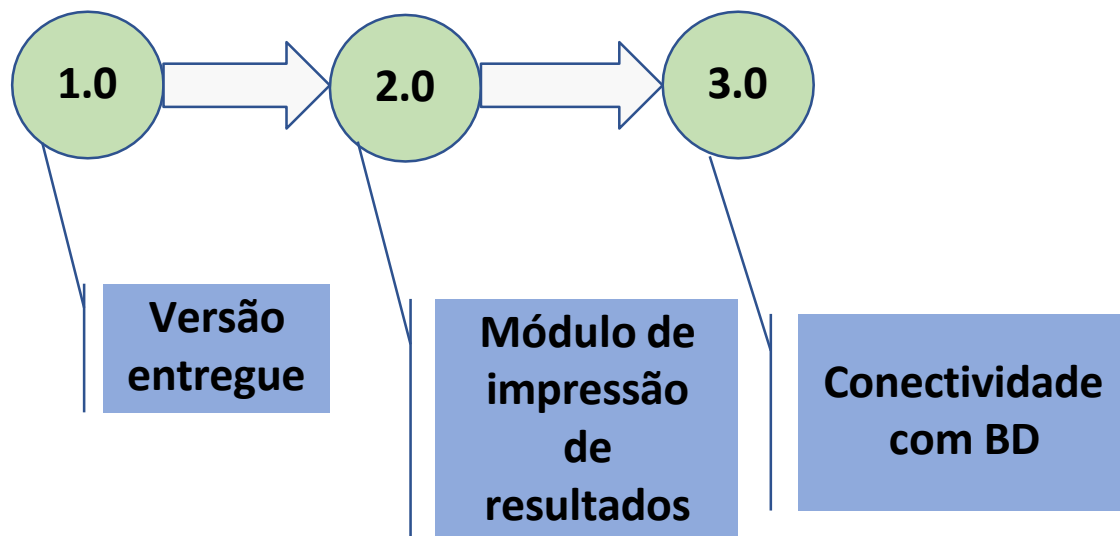


Fonte: CVDMobile.com.br

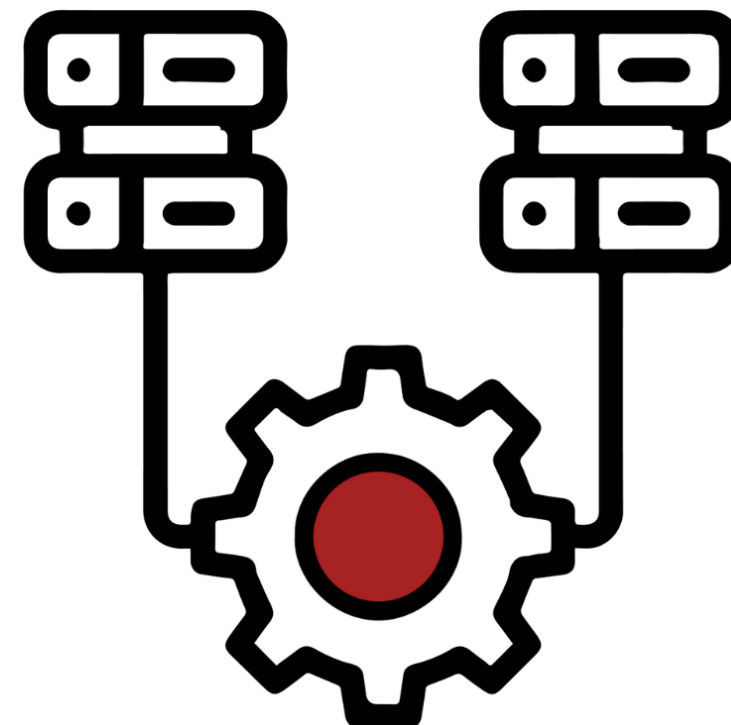
Gerenciamento de Versões

Agregação de valores:

HelloWorld.java



Fonte: Elaborado pelo autor

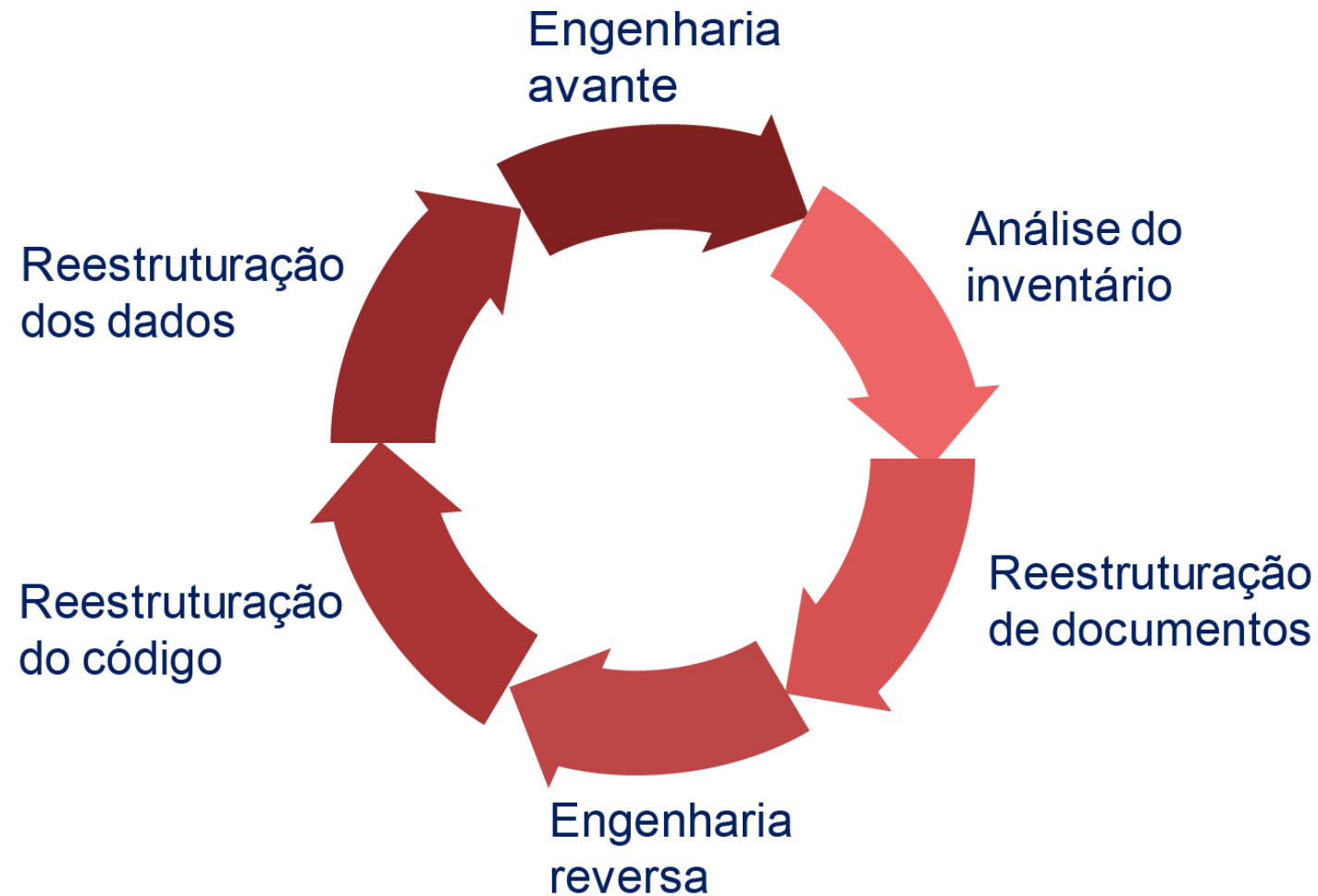


Fonte: iClass.com.br

Reengenharia de Software

- Realizar a reengenharia significa reconstruir um software.
- Esta atividade é usualmente custosa e longa.
- Para que esta seja realizada adequadamente, uma série de passos deve ser seguida, acompanhando uma estratégia bem definida.
- Uma estratégia viável é incluída em um modelo de processo de reengenharia.

Reengenharia de Software



Fonte: Elaborado pelo autor

Reestruturação de Documentos

- Documentação fraca é **uma marca registrada** de um sistema mal concebido e mal projetado.
- As alternativas para gerenciar isso são:
 - ✓ **Documentar leva tempo demais:** Se o sistema está no final de sua vida útil, não sofrerá modificações até lá e está funcionando, não faça nada.
 - ✓ **A documentação precisa ser atualizada, mas temos poucos recursos:** Documentar apenas o que for tocado.
 - ✓ **O software é crítico para o negócio e precisa ser todo redocumentado:** Gerar apenas documentação essencial.

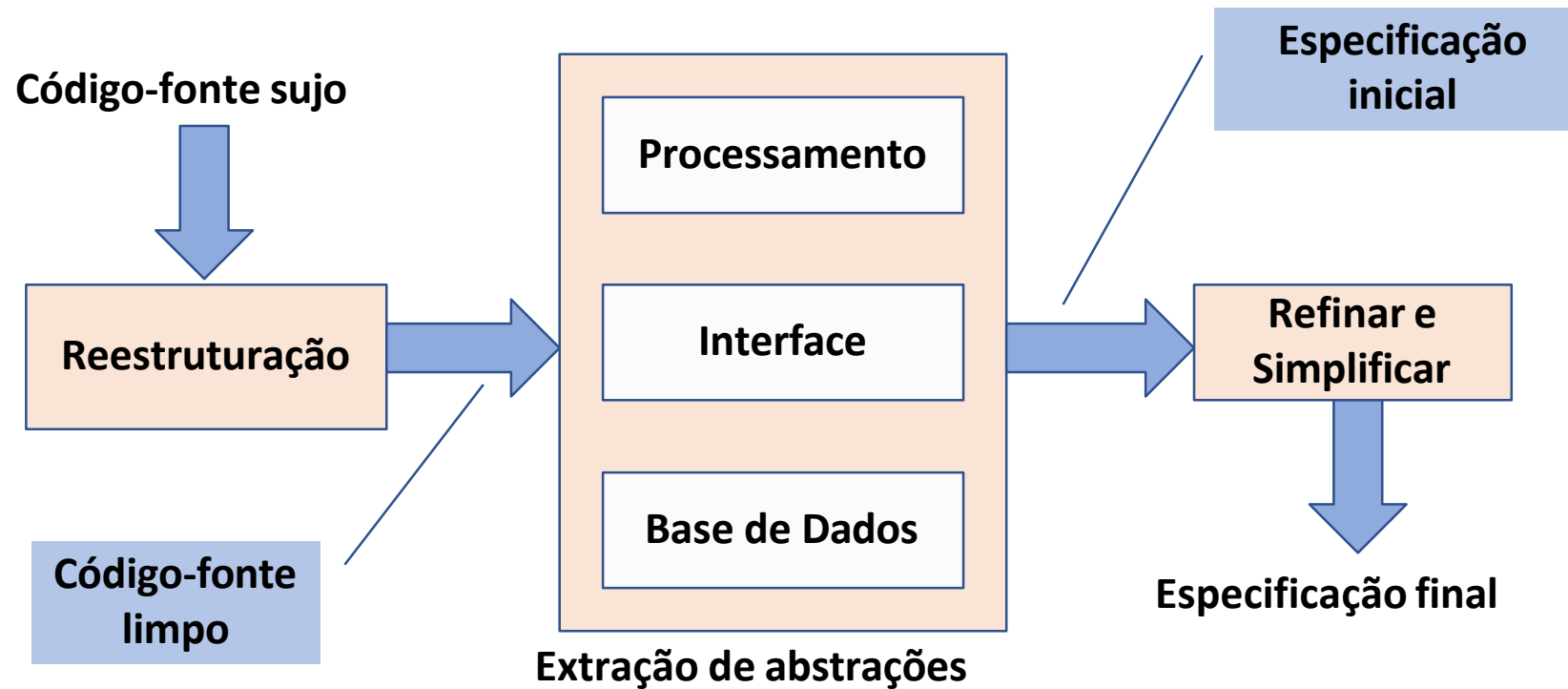
Engenharia Reversa

- Como parte do processo de Reengenharia, a Engenharia Reversa atua no sentido de obter informações sobre as aplicações da própria organização (criadas muitas vezes há muitos anos antes).
- É um processo de recuperação do design do software.
- Ferramentas de Engenharia Reversa extraem dados, design arquitetural e procedural de uma aplicação existente.

Reestruturação de Código

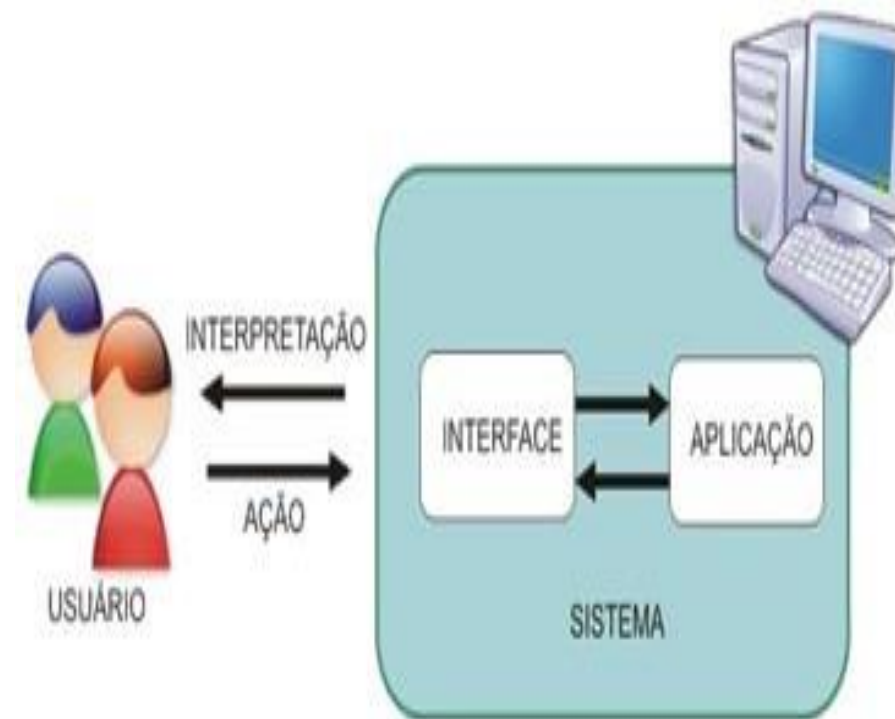
- Às vezes a arquitetura do software é bastante sólida, mas o código dos módulos que são endereçados por ela não são.
- Os módulos individuais são pouco inteligíveis, difíceis de testar e manter.
- O código é então reestruturado (eventualmente de forma automática, com ferramentas específicas), revisado e testado para assegurar que nenhuma anomalia foi introduzida.

Processo de Engenharia Reversa



Fonte: Elaborado pelo autor

Componentes da Interface Humana



Fonte: Redalyc.org

Introdução

- Também conhecida como UI (User Interface).
- Um bom projeto de interface com o usuário final é fundamental para o sucesso de um sistema de software.
- Uma interface que é difícil de ser utilizada, na melhor das hipóteses, resultará em um alto nível de erros.
- Já na pior, o usuário simplesmente não irá utilizar este software.

Introdução

- Janelas
- Ícones
- Menus Suspensos
- Popup Menus
- Apontamentos
 - Cliques do mouse (utilizado para selecionar opções)
- Gráficos
- Hiperlinks
- Imagens e Vídeos



Fonte: Vecteezy.com

Princípios de Projeto de UI

- Ao projetar esta interface, deve-se levar em conta os seguintes itens:
 - A capacidade física das pessoas que utilizarão o software.
 - A capacidade mental destas pessoas:
 - ✓ As pessoas tem memória limitada e de curto prazo.
 - ✓ Cometem erros, especialmente quando precisam administrar muitas informações ou estão sob situação de estresse.

Princípios de Projeto de UI

Princípios	Descrição
Familiaridade com o usuário	A interface deve utilizar termos e conceitos que tenham como base a experiência das pessoas que mais vão utilizar o sistema.
Consistência	A interface deve ser consistente, no sentido de que, sempre possível, operações semelhantes devem ser ativadas da mesma maneira.
Mínimo de surpresa	Os usuários nunca devem ser surpreendidos com comportamento de um sistema.
Facilidade de recuperação	A interface deve incluir mecanismo para permitir aos usuários a recuperação a partir de erros.
Orientação do usuário	A interface deve fornecer feedback significativo, quando ocorrerem erros, e oferecer recursos sensíveis ao contexto de ajuda ao usuário.
Diversidade de usuário	A interface deve fornecer recursos de interação apropriados a diferentes tipos de usuários do sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor

Princípios de Projeto de UI

- **Mínimo de surpresa:**

- Usuários ficam muito irritados quando um software se comporta de maneira inesperada.
- Projetistas devem assegurar que ações semelhantes tenham efeitos equivalentes.

- **Facilidade de recuperação:**

- Usuários inevitavelmente cometem erros.
- Recursos sugeridos:
 - ✓ Confirmação de ações específicas (“Deseja realmente excluir esse item? <s/n>”)
 - ✓ Disponibilidade de um recurso do tipo desfazer (“CTRL+ Z ”)

Princípios de Projeto de UI

- **Diversidade de usuário:**

- **Usuários que utilizam o sistema casualmente**

- ✓ Necessitam de uma interface simples e explicativa.

- ✓ **EXEMPLO:** Usuários da web de maneira geral.

- **Usuários que utilizam o sistema frequentemente**

- ✓ Precisam de uma interface rápida e com vários atalhos.

- ✓ **EXEMPLO:** Funcionários de agências bancárias que precisam realizar simultaneamente várias transações financeiras.

Interação com o Usuário

Estilo de interação	Vantagens	Desvantagens
Manipulação direta	Interação rápida e intuitiva. Fácil de aprender.	Pode ser difícil de implementar. Adequada somente quando houver uma metáfora visual para tarefas e objetos.
Seleção de menu	Evita erros de usuário. Exige pouca digitação.	Lento para usuários experientes. Poderá se tornar complexo se houver muitas opções no menu
Preenchimento de formulário	Entrada de dados simples. Fácil de aprender.	Toma muito espaço na tela
Linguagem de Comando	Flexível e com grande capacidade.	Difícil de aprender. Gerenciamento de erros inadequado.
Linguagem natural	Acessível a usuários casuais. Facilmente ampliado.	Requer mais digitação. Os sistemas de compreensão de linguagem natural não são confiáveis

Fonte: Elaborado pelo autor

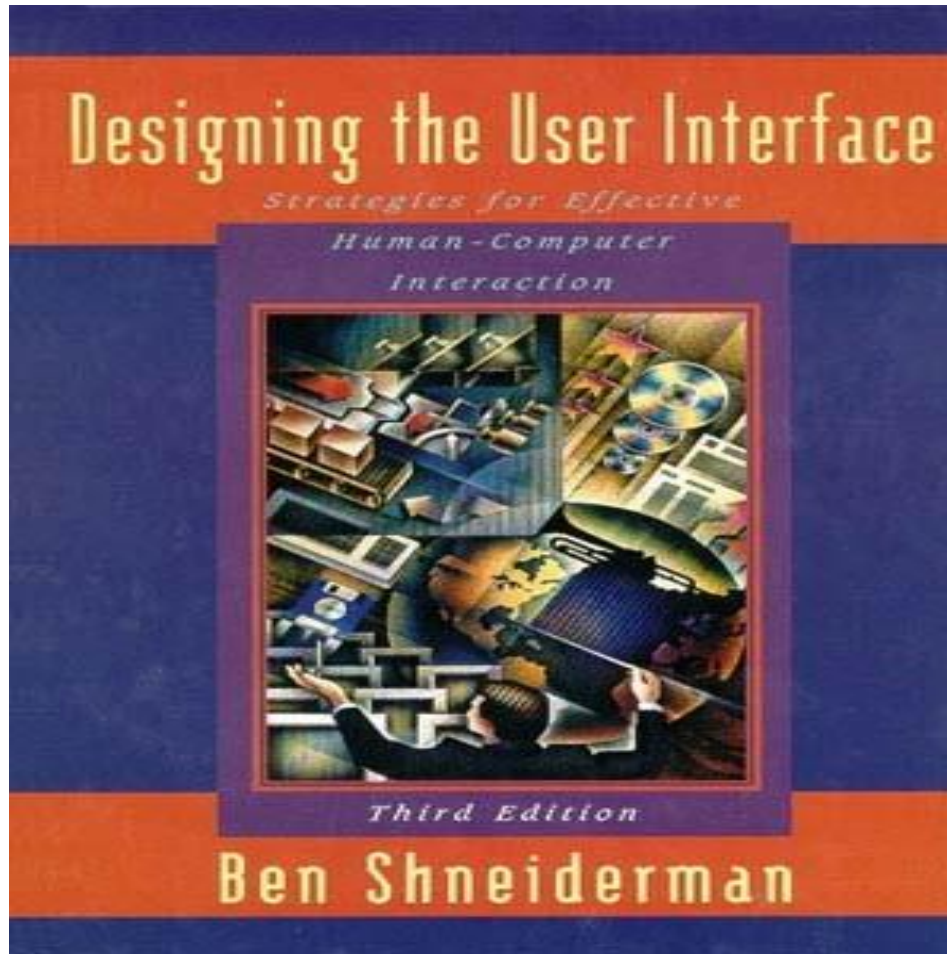
Apresentação das Informações

- **Fatores a serem considerados por um projetista de interfaces:**

1. O usuário está interessado em informações precisas ou nas relações entre diferentes valores de dados?
2. Com que rapidez os valores dos dados são modificados? A mudança em um valor de ser indicada imediatamente ao usuário?
3. O usuário deve tomar alguma iniciativa em resposta a uma mudança nas informações?
4. O usuário precisa interagir com as informações exibidas por meio de uma interface de manipulação direta?
5. As informações a serem exibidas são textuais ou numéricas? Os valores relativos dos itens da informações são importantes?

Interface com o Usuário

Fonte: Amazon.com



Ben Shneiderman

Autor

Cientista da Computação
Professor na Universidade de Maryland

Cores nos Projetos de Interface

- Em seu livro, Shneiderman descreveu 14 diretrizes para o uso eficaz de cores.
- Vejamos algumas destas:
 1. Limite o numero de cores e seja conservador no modo de utilizá-las.
 2. Utilize a mudança de cores para mostrar uma modificação no status do sistema.
 3. Utilize código de cores para apoiar a tarefa que os usuários estão tentando realizar.
 4. Utilize o código de cores de maneira cuidadosa e consciente.
 5. Seja cuidadoso quanto a pares de cores.

Apoio ao Usuário

- Mensagens de erro:

Fatos	Descrição
Contexto	O sistema de orientação ao usuário deve estar ciente do que o usuário está fazendo e de ajustar a mensagem emitida ao contexto atual.
Experiência	Usuários familiarizados com o sistema se irritam com mensagens longas já os iniciantes não. Ideal é o usuário controlar isso.
Nível de habilidade	As mensagens devem ser ajustadas para as habilidades do usuário.
Estilo	As mensagens devem ser positivas. Devem usar modo ativo de expressão. Elas nunca deverão ser ofensivas ou engraçadas.
Cultura	A mensagem para um brasileiro pode ser diferente para um francês.

Fonte: Elaborado pelo autor

Apoio ao Usuário

- **Projeto de sistema de ajuda:**

- Apresentam uma estrutura de rede complexa, em cada esquema de informação de ajuda pode se referir a diversos outros esquemas.
- Sistemas de ajuda web são vantajosos, pois são de fácil implementação e não exigem nenhum software especial para codificação.

- **Documentação do usuário:**

- Não é estritamente parte do projeto de interface, mas é uma boa prática.

Apoio ao Usuário

- **Documentação do usuário:**

- Documentos gerados:

1. Descrição funcional
2. Documento de instalação
3. Manual de gerenciamento de dados
4. Manual de consulta
5. Guia do administrador



Fonte: Pinterest.com

Avaliação de Interface

- **Principais técnicas:**

1. Questionários que coletam informações dos usuários.
2. Observação dos usuários que trabalham com o sistema.
3. Registro de uso típico em núcleo.
4. Coleta de informações dentro do software.

Avaliação de Interface

- Atributos da facilidade de uso

Atributo	Descrição
Facilidade de aprendizado	Em quanto tempo um funcionário se torna produtivo com o sistema?
Velocidade de operação	Em que grau de resposta do sistema combina com a prática de trabalho do usuário
Robustez	Qual o nível da tolerância do sistema aos erros dos usuários
Facilidade de recuperação	Com que eficiência o sistema se recupera a partir de erros cometido pelos usuários.
Facilidade de adaptação	Até que ponto o sistema está integrado a um único modelo de trabalho?

Tipos de Interface

- **WIMPC:**
 - Windows, icons, menus, point and click.
- **Non-WIMPC:**
 - Baseadas em reconhecimento de gestos de mouse, caneta ou reconhecimento de fala.



Fonte: Pinterest.com

Leitura Complementar

- **Reengenharia de software: como reconstruir da maneira certa**

[https://acropolium-com.translate.google.com/blog/software-reengineering/? x tr sl=en& x tr tl=pt& x tr hl=pt& x tr pto=wa](https://acropolium-com.translate.google.com/blog/software-reengineering/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=pt&x_tr_hl=pt&x_tr_pto=wa)

- **Interface de usuário ou UI**

<https://www.computerweekly.com/br/definicoe/Interface-de-usuario-ou-UI>

- **Componentes Principais UI**

<https://medium.com/keyworksblog/componentes-principais-ui-8b538a3aaaa5>